



CQA:Tree

Code Quality Agent

Claude Code Hooks 기반 TDD & 코드 리뷰 자동화 파이프라인

Hook만 연결하면 어떤 프로젝트든 즉시 적용

v0.1.0

AI 코딩 시대, 왜 CQA:Tree가 필요한가?

AI로 개발 속도는 빨라졌지만, 품질 관리는 오히려 더 어려워졌습니다.

Before — 기존 워크플로우

- ✗ 매번 수동으로 테스트/린트 실행 → 누락 발생
- ✗ AI "완료" 응답의 실제 검증 부담
- ✗ 프로젝트마다 동일 프로세스 반복 설정
- ✗ 팀원 간 품질 기준 불일치

After — CQA:Tree 적용 후

- ✓ 모든 단계가 자동 — 누락 불가
- ✓ 게이트 통과 시에만 다음 단계 진행
- ✓ Hook 경로만 추가하면 즉시 적용
- ✓ 동일한 품질 기준이 시스템으로 강제

핵심 가치: TDD 강제 · 자동 코드 리뷰 · 칸반 자동화 · Auto-Pilot · 멀티 레포 · 알림 시스템

Service Pages (1/3)

CQA:TreeCQA ManageDashboardSettingsv0.1.0

Local Project+ Add RepoTotal: 30Active: 0Pilot OFF10s

BACKLOG1

run-tests0s
Run All Tests
SYSTEMPASS
2026. 3. 8. 오후 9:56:18

IN PROGRESS0

No tasks

TESTING0

No tasks

REVIEW0

No tasks

DONE29

a1b2c3d44h 45m
auth.ts
lib/auth.ts
PASSAPPROVED
2026. 3. 8. 오후 8:11:02

e5f6g7h8
GoogleLoginButton.tsx
components/GoogleLoginButton.tsx
PASSAPPROVED
2026. 3. 7. 오후 7:45:47

i9j0k1l2
page.tsx
app/page.tsx
PASSAPPROVED
2026. 3. 7. 오후 7:23:28

m3n4o5p6
route.ts

Pilot Logs10 total

오후 8:13:37Advance: OK: "Run All Tests" testing -> done (All tests passed: 318 tests passed)

오후 8:13:37Advance: OK: "Run All Tests" in-progress -> testing (Ready to run tests)

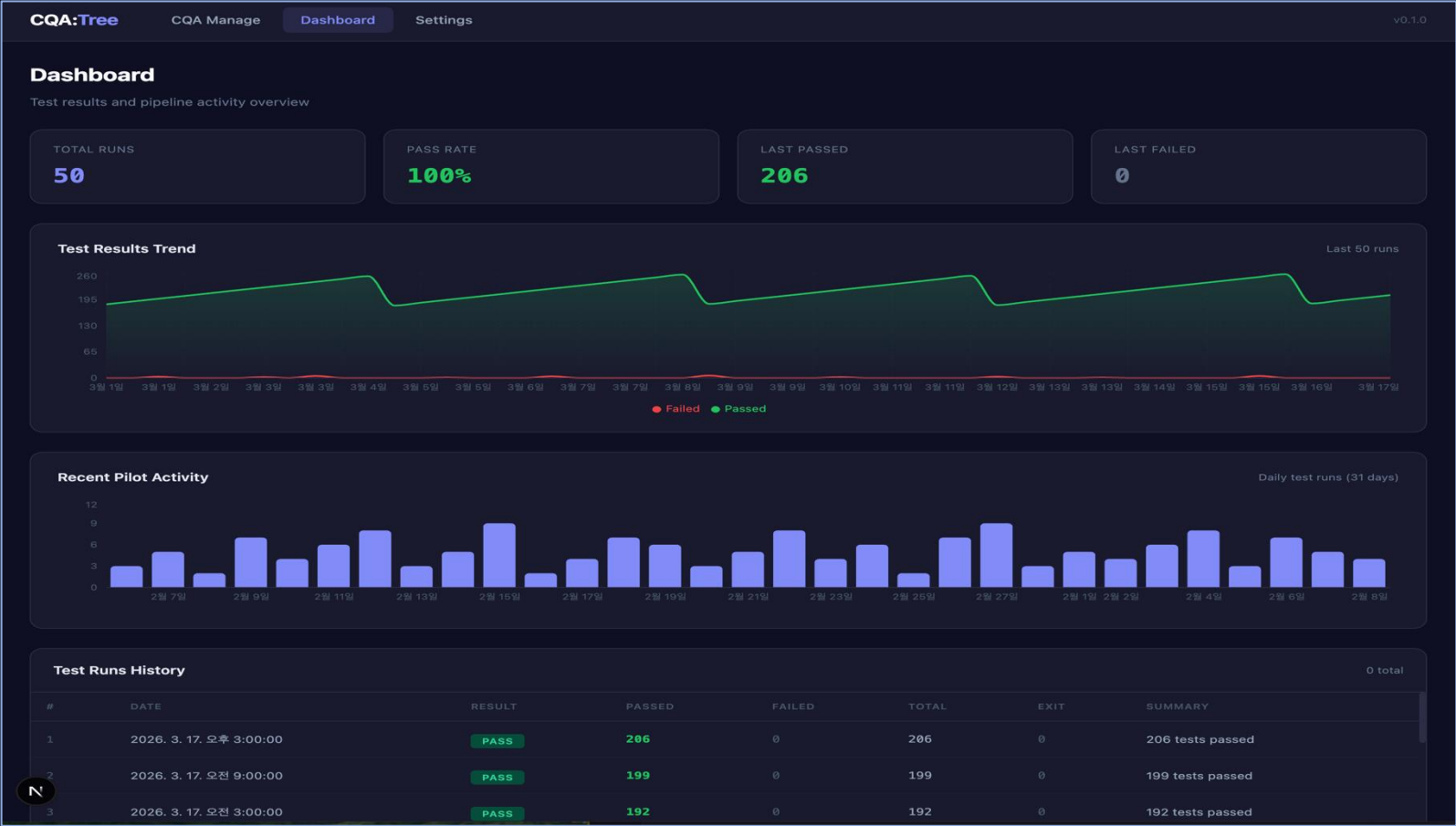
오후 8:13:37Auto-Pilot ENABLED (interval: 10s)

오후 8:07:29OK: "Run All Tests" testing -> done (All tests passed: 318 tests passed)

오후 8:07:29OK: "Run All Tests" in-progress -> testing (Ready to run tests)

오후 7:50:39OK: "Run All Tests" testing -> done (All tests passed: 318 tests passed)

Service Pages (2/3)



Service Pages (3/3)

CQA:Tree

CQA Manage

Dashboard

Settings

v0.1.0

Settings

Configure your CQA:Tree environment



CORE

Repositories

Manage registered repositories, frameworks, and hook installations



Notifications

Configure Slack, Telegram, or Discord webhook notifications



Prompts

Edit column prompts, toggle injection, and manage preset libraries



Scheduler

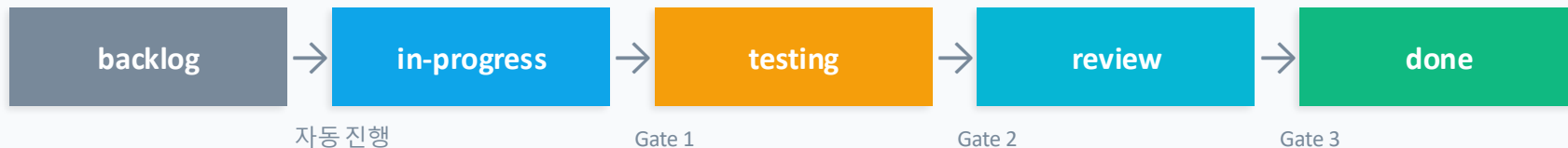
Set up cron-based automated pilot runs and view run history

☐

Changes to settings are applied immediately. Repository hooks and scheduler configurations may require a restart to take effect.

05

칸반 플로우와 게이트



전환	게이트 조건	검증 주체
backlog → in-progress	슬롯 가용 시 자동	kanban-router
in-progress → testing	테스트 파일 (.test.ts) 존재	kanban-router
testing → review	tddResult.passed === true	tdd-agent
review → done	reviewResult.approved === true	review-agent

조건을 만족하지 않으면 태스크는 현재 단계에 머물립니다.

"테스트 없이 done" 또는 "린트 에러 있는 채로 완료"가 구조적으로 불가능합니다.

핵심 장점

01



제로 설정 태스크 관리

새 소스 파일 생성 시 자동으로 칸반
태스크 생성
이미 추적 중이거나 테스트 파일이
면 무시

02



게이트 기반 품질 강제

테스트 파일 존재 → 테스트 통과 →
정적 분석 통과
조건 미충족 시 다음 단계 진행 차단

03



TDD 자동 안내

vitest/jest 결과 파싱 → RED/GREEN
판정
AI에게 TDD 단계별 맞춤 가이드 주입

04



비침습 컨텍스트 주입

Claude 코어를 수정하지 않고
Hook 응답 메시지로 AI 행동 유도

05



즉시 이식 & 멀티 레포

.claude/settings.json에 Hook 경로만
추가
여러 프로젝트를 하나의 대시보드에
서 관리

06



Auto-Pilot & 알림

Claude CLI 자동 호출로 태스크 처리
Slack/Discord/Telegram 웹훅 알림

주요 기능

TDD Red-Green-Refactor

RED

테스트 실패 → "최소한의 코드만 작성하여 통과 시키세요"

GREEN

테스트 통과 → "리팩토링 기회를 검토하세요"

WARN

커버리지 < 80% → "커버리지가 부족합니다"

컨텍스트 주입 시스템

DB 저장 프롬프트 → 파일 템플릿 → null
(폴백 체인)

변수 치환: `{{FILE_PATH}}`, `{{TEST_FILE_PATH}}`

ON/OFF 토글 + 50건 변경 이력 보존

정적 분석 리뷰

`tsc --noEmit`

TypeScript 타입 체크

`eslint`

린트 체크 → 에러 시 `approved = false`

체크리스트:

보안, 타입, 네이밍, 복잡도, 에러 처리

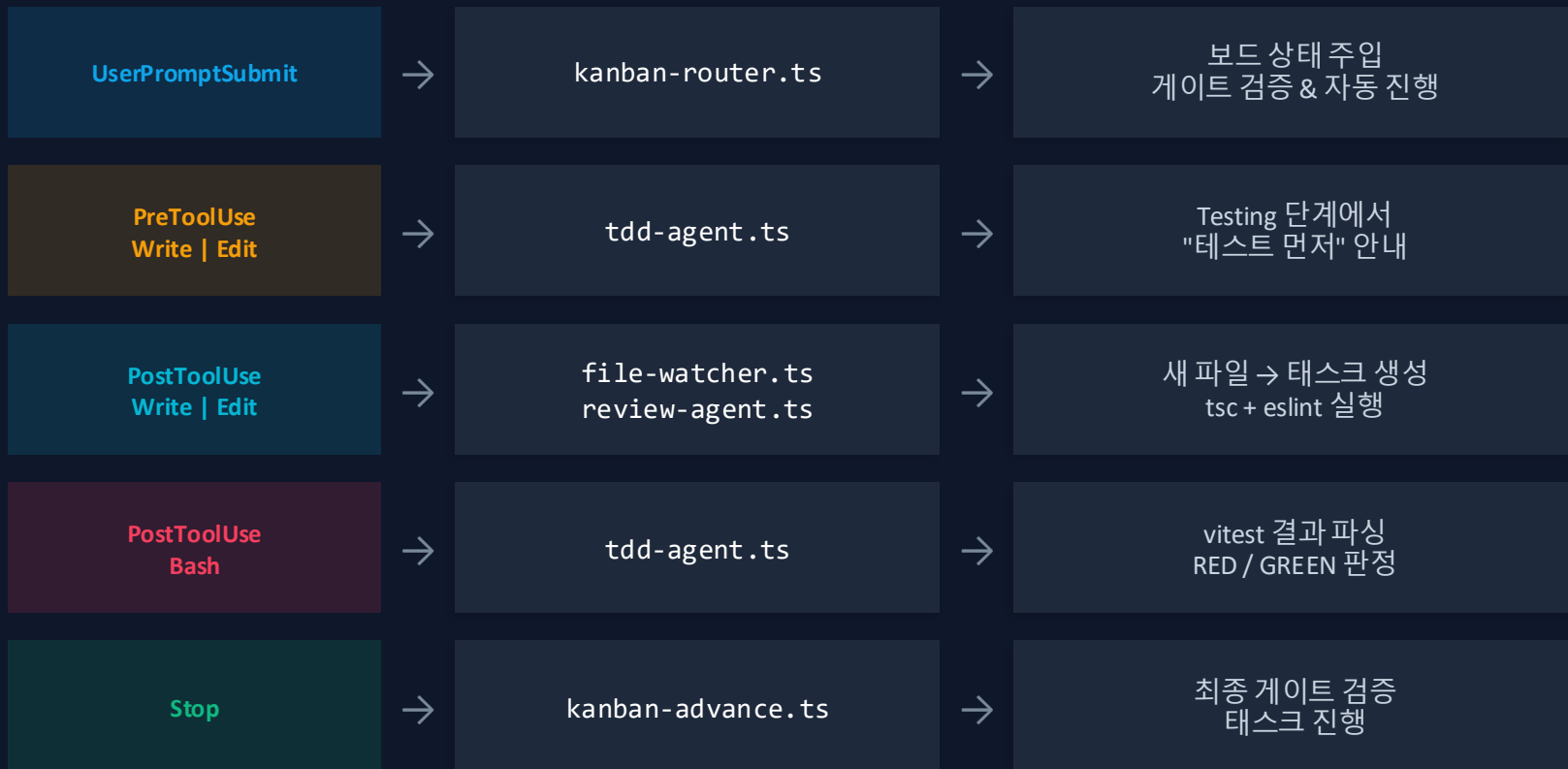
웹 대시보드 + Auto-Pilot

칸반 보드 5열 실시간 관리
TDD/리뷰 결과 배지 표시

Auto-Pilot: Claude CLI 자동 호출
5분 타임아웃 · 최대 3회 재시도

테스트 이력 차트 (Recharts) + 프롬프트 편집

Hook 기반 이벤트 흐름



Claude 코어를 수정하지 않고, Hook 응답 메시지로 컨텍스트를 주입하여 AI의 행동을 유도하는 비침습적 설계

멀티 레포 & 프레임워크 지원

하나의 대시보드에서 여러 프로젝트를 통합 관리

CQA:Tree Dashboard



Project A
Next.js



Project B
Python



Project C
Java



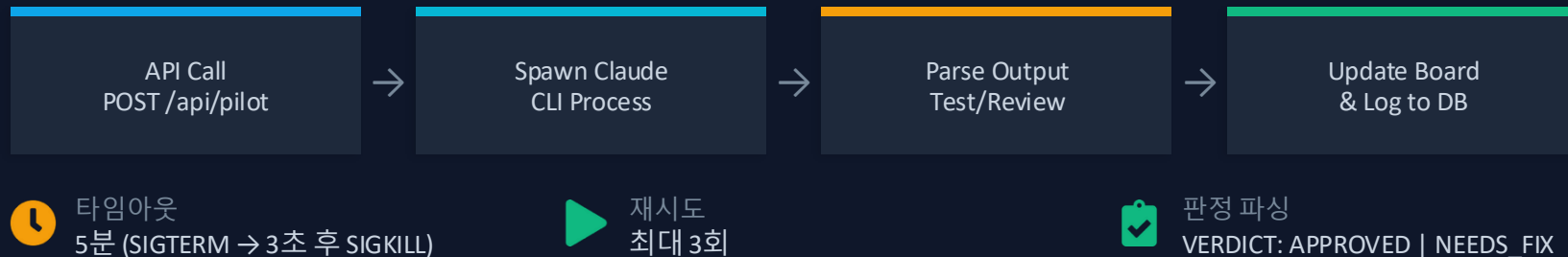
Project D
Go

Framework	Test	Lint	Build
Node.js / Next.js / React	<code>npx vitest run</code>	<code>npx eslint .</code>	<code>npm run build</code>
Java (Spring / Gradle)	<code>./mvnw test</code>	<code>checkstyle:check</code>	<code>./mvnw package</code>
Python	<code>pytest</code>	<code>ruff check .</code>	—
Go	<code>go test ./...</code>	<code>golangci-lint run</code>	<code>go build ./...</code>

각 프레임워크 등록 시 테스트/린트/빌드 커맨드가 자동 설정됩니다. Settings > Repos에서 커스텀 가능.

Auto-Pilot & 알림 시스템

Auto-Pilot 동작 방식



알림 시스템



이벤트: `test_failure` · `test_success` · `process_timeout` · `schedule_failure` · `review_approved`

스케줄러: Cron 표현식 기반 예약 작업으로 외부 레포에 대한 정기 테스트 자동 실행 (5분 타임아웃)

동작 예시: 새 파일에서 **Done**까지

1	Claude가 auth.ts 생성	→ backlog에 태스크 자동 생성	file-watcher
2	다음 프롬프트 제출	→ backlog → in-progress	kanban-router
3	auth.test.ts 생성	→ in-progress → testing	kanban-router
4	auth.ts 수정 시도	→ "테스트 먼저 작성하세요!"	tdd-agent
5	vitest 실행 — 실패	→ RED: "최소 코드로 통과"	tdd-agent
6	구현 수정 — vitest 통과	→ GREEN: testing → review	tdd-agent
7	review 단계 파일 수정	→ tsc+eslint 통과 → done	review-agent

다른 프로젝트에 적용하기

.claude/settings.json 에 Hook 경로만 추가하면 즉시 적용됩니다.

```
{ "hooks": {  
  "UserPromptSubmit": [{  
    "command": "npx tsx ../kanban-router.ts"  
  }],  
  "PreToolUse": [{  
    "command": "npx tsx ../tdd-agent.ts"  
  }],  
  "PostToolUse": [  
    { "command": "npx tsx ../file-watcher.ts" },  
    { "command": "npx tsx ../review-agent.ts" }  
  ],  
  "Stop": [{  
    "command": "npx tsx ../kanban-advance.ts"  
  }]  
}}
```

1

CQA:Tree 클론

git clone으로 코드 확보

2

의존성 설치

npm install

3

settings.json 수정

cqa/ 스크립트 경로 지정

4

Claude Code 시작

Hook이 자동으로 동작

또는 대시보드 Settings > Repos에서 자동 설정

기술 스택 & 프로젝트 구조

Runtime

Node.js (ESM)

Language

TypeScript 5.6

Framework

Next.js 16

UI

React 19 + Tailwind 4

Database

SQLite (WAL)

Testing

Vitest 4

app/ (Next.js App Router)

api/ 22개 REST API 엔드포인트

components/ Kanban, Dashboard, Layout

manage/ 칸반 보드 메인 페이지

dashboard/ 테스트 이력 차트

settings/ Repos, Prompts, Scheduler

lib/hooks.ts SWR 데이터 페칭 훅

lib/ (Backend Core Logic)

db/ SQLite (11 tables, migration)

kanban/ Board CRUD, 게이트 검증

scheduler/ Cron 실행 엔진

processes/ 프로세스 모니터 & 타임아웃

notifications/ Webhook 전송

frameworks.ts 7개 프레임워크 설정

REST API 엔드포인트 (22개)

Kanban

GET/POST
/api/repos/local/kanban

GET/POST
/api/repos/[id]/kanban

Test Runs

GET /api/test-runs

GET /api/test-runs/[id]

Repos

GET/POST /api/repos

GET/PATCH/DELETE
/api/repos/[id]

Prompts

GET/PUT
/api/prompts/[column]

GET history · preview ·
presets

Pilot

GET/POST/DELETE /api/pilot

GET /api/pilot/logs

Scheduler

GET/POST /api/scheduler

POST /api/scheduler/[id]/run

Notifications

GET/POST /api/notifications

POST ../[id]/test

Dashboard

GET /api/dashboard-stats

시스템 아키텍처

Web Dashboard (Next.js 16)



Kanban Board

/manage



Dashboard

/dashboard



Settings

/settings



Scheduler

/scheduler

REST API — 22 endpoints



Kanban Engine

JSON file



SQLite DB

WAL mode



Prompt System

Template



Notification

Webhook

Claude Code Hooks (External Integration)

kanban-router

UserPromptSubmit

tdd-agent

Pre/PostToolUse

file-watcher

PostToolUse

review-agent

PostToolUse

kanban.json (Board State)



CQA:Tree

Code Quality Agent

테스트 우선 > 테스트 통과 > 정적 분석 통과

를 자동으로 강제하는 코드 품질 에이전트 파이프라인

Hook만 연결하면 어떤 프로젝트든 즉시 적용됩니다.